

LF03:02:Grundbegriffe

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

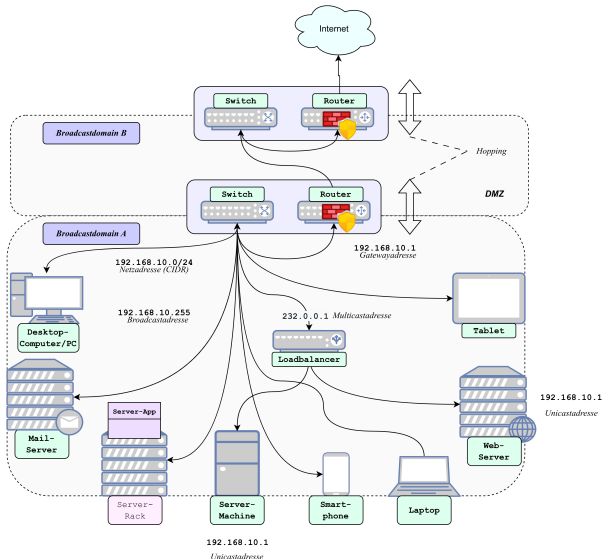
Gewerbliche Schulen Dillenburg

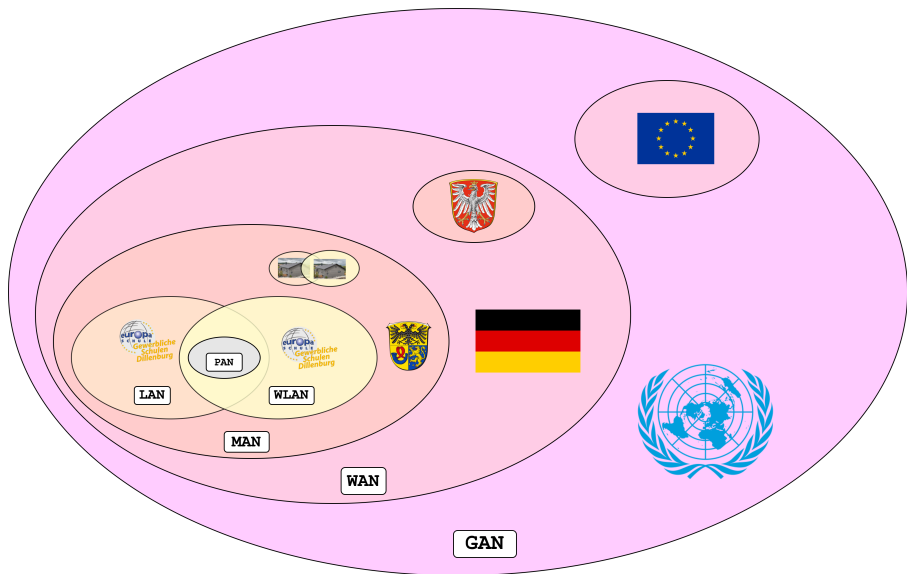
11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

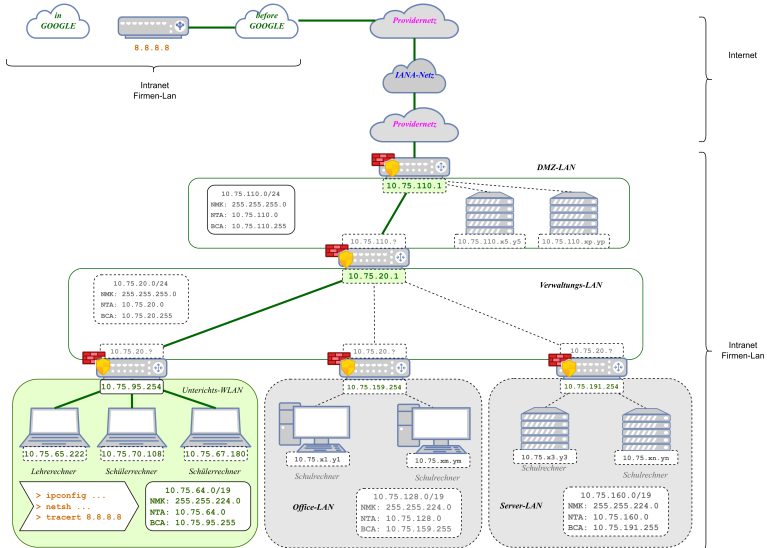


LF03:02:Begriffe:Netzwerk

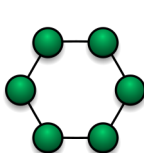




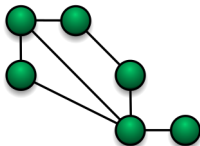
LF03:02:Begriffe:Netzformen



(C) Abgeleitet aus Vorarbeit von Mattis, GS-LDK 11/24



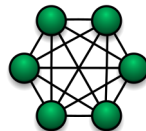
Ring



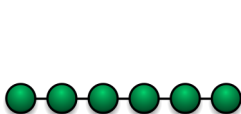
Vermascht



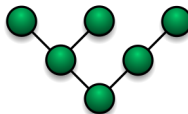
Stern



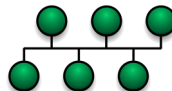
Vollvermascht



Linie



Baum



Bus

- *Layer VII: Application Layer* → Client-Server-Lösungen, http
- *Layer VI: Presentation Layer* → MPEG, PNG, GIF, ASCII, UTF8,
- *Layer V: Session Layer* → smb-Protokoll, smtp-Protokoll, ssh
- *Layer IV: Transport Layer* → TCP-Protokoll, UDP-Protokoll, ...
- *Layer III: Network Layer* → Routing, IP-Protokoll & -Adressen, Ports
- *Layer II: Data Link Layer* → Switch, Hardwareadressen, MAC-Adresse
- *Layer I: Physical Layer* → (([L|W]AN: Kupferkabel | Glasfaser) | [WLAN]: Richtfunk | Satelliten-Funk), Signalformen, Frequenzen, TRANSmitter+reCIEVER, RJ-45 Kabel, HUBS, CSMA/CD, Token-Ring, Kollisionsvermeidung

*	OSI-Schichten	TCP/IP-Schichten	Beispiele
VII	Anwendungen	Anwendungen	HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
VI V	Darstellung Sitzung		TLS, SOCKS
IV	Transport	Transport	TCP, UDP, SCTP
III	Vermittlung	Internet	IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
II	Sicherung		Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
I	Bit-Übertragung	Netzzugang	

LF03:02:Graphen

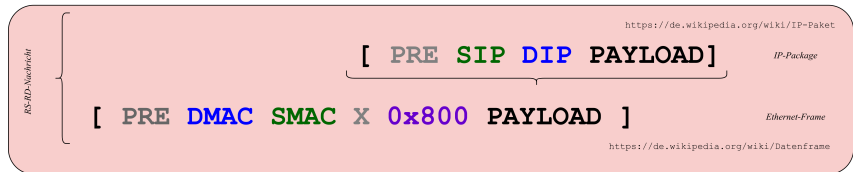
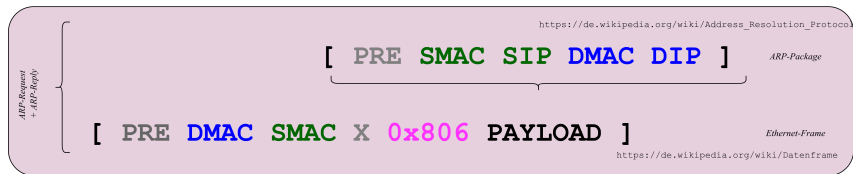
```

1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3  # Hexsymbole [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f] als
4  # Liste von Listen mit 6 als Wurzelknoten und den Geschwisterknoten
5  # 0, 1, 3, 4, 5 und 8, 9 und a, b, c, e, f:
6
7  tree=[ '6', [ '2', [ '0',
8                    '1',
9                    '3',
10                   '4',
11                   '5' ],
12                '7', [ '8',
13                      '9'],
14                'd', [ 'a',
15                      'b',
16                      'c',
17                      'e',
18                      'f']]
19
20  print(f"unbalanced tree of hex symbols:\n{tree}")

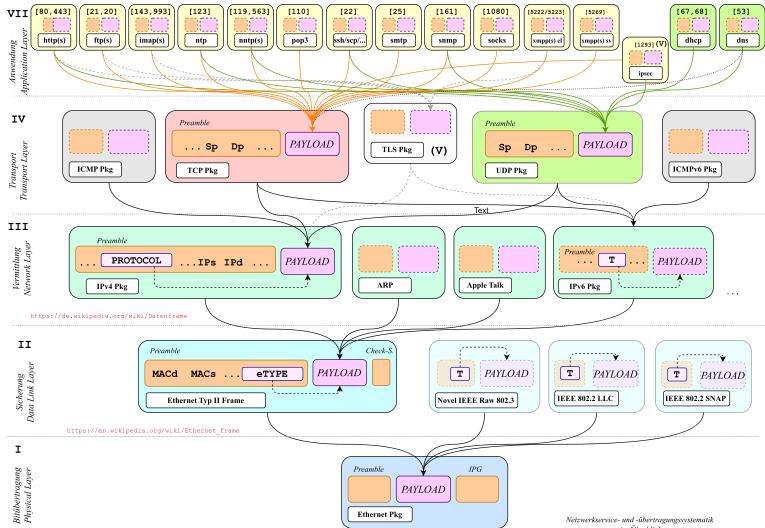
```

```
1  #!/bin/bash
2  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
3
4  # Hexsymbole [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f] als
5  # Ordner und Dateien mit 6 als Wurzelknoten und den Geschwisterknoten
6  # 0, 1, 3, 4, 5 und 8, 9 und a, b, c, e, f:
7
8  mkdir -p 6
9  (cd 6 && mkdir -p 2 7 d)
10 (cd 6/2 && mkdir -p 0 1 3 4 5)
11 (cd 6/7 && mkdir -p 8 9)
12 (cd 6/d && mkdir -p a b c e f)
13
14 tree 6
```

[RSIP RSMAC RDIP RDMAC PL]



LF03:02:Paketzusammenhänge



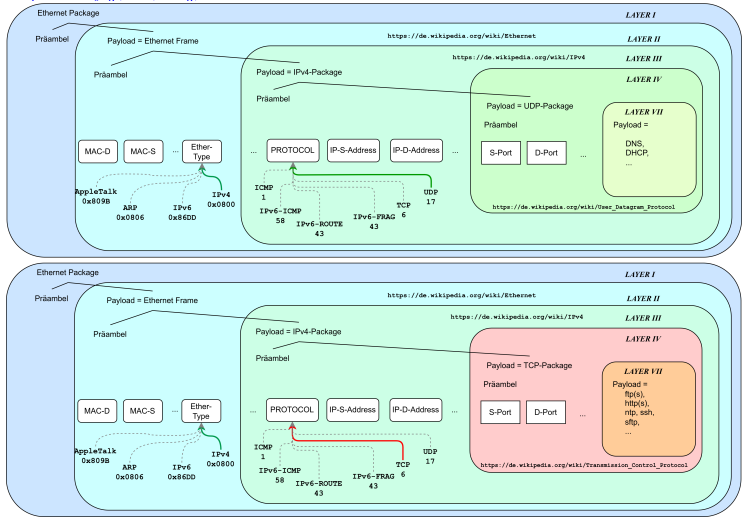
<https://de.wikipedia.org/wiki/Datenframe>

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame

Netzwerkservice- und -übertragungssystematik
im Überblick

LF03:02:Paketzusammenhänge

Kooperation von Package-Type, Adressen, Service-Typ, und Port



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von Foobaz a. Parzi. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.